

姓名

学号

专业班级

系、院、学

线

封

密

齐鲁工业大学 2022/2023 学年第 1 学期《工程力学》
期末考试试卷

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

得分	
阅卷人	

一、填空题(本题满分 22 分)

1. 拉伸通常发生在_____或其他结构中。
2. 线弹性描述刚性材料在_____范围内_____和_____成线性关系的规律。
3. 弯矩垂直于物体_____, 用于描述_____的弯曲情况。
4. 剪力用于描述材料的_____现象。
5. 平衡方程的个数等于_____内力的个数加_____力的个数。
6. _____在去除外力后能恢复原状。
7. 塑性指物体在外力作用下发生_____形变的性质。

得分	
阅卷人	

二、判断题(本题满分 18 分)

1. 材料的刚度与材料的刚性没有直接的关系。()
2. 力的分解是将一个力按照不同方向的分量进行拆分和表示的过程。()
3. 质点可以将其看作没有大小、没有形状的点。()
4. 牛顿第二定律表明, 物体的加速度与作用在物体上的合力成正比, 与物体的

质量成反比。()

- 5. 动力学研究力的合力以及物体的加速度和速度之间的关系。()
- 6. 平衡指物体受到的合力和合力矩均为零的状态。()
- 7. 弯曲常常伴随着弯曲应变的产生。()
- 8. 弹性体的变形会伴随着应力的产生，而塑性体的变形则不会。()
- 9. 结构稳定性指结构在荷载作用下不会产生过大的变形和破坏。()

得分	
阅卷人	

三、简答题(本题满分 24 分)

- 1. 详细解释刚体的定义，并说明在考虑实际工程问题中为什么常常假设物体为刚体。
- 2. 简述一下平衡矩的概念和应用，并说明如何确定物体是否处于平衡状态。
- 3. 工程力学中的应力和应变是什么？说明弹性体的本构关系，并举例说明应力和应变的计算方法。

得分	
阅卷人	

四、名词解释题(本题满分 20 分)

- 1. 静力学
- 2. 弹性变形
- 3. 剪切力
- 4. 弯矩
- 5. 动力学

线

封

密

得分	
阅卷人	

五、计算题(本题满分 16 分)

1. 一个悬臂梁的长度为 4m，截面为矩形，宽度为 0.2m，高度为 0.3m。悬臂梁上均匀分布有一个荷载，单位长度上的荷载大小为 20N/m。悬臂梁的材料为钢，其弹性模量为 200 GPa。求在悬臂梁中心处的挠度。

2. 一根长为 5m 的均匀细杆质量为 4kg，支持在两端，杆长为 $L = 2.5\text{m}$ ，质量为 $m = 3\text{kg}$ 。杆被垂直地放置在一个平均温度为 30°C 的室内，假定杆的热膨胀系数为 $\alpha = 1.2 \times 10^{-5}/^\circ\text{C}$ ，杨氏模量为 $E = 2 \times 10^{11}\text{N/m}^2$ 。计算当室温升高到 40°C 时，杆的最大弯曲位移。